



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 8
7 de abril de 2026

Problema 1. Sea $\triangle ABC$ un triángulo cualquiera y puntos D, E, F en los lados $\overline{BC}, \overline{AB}$ y $\overline{AC}$ respectivamente. Muestre que las circunferencias circunscritas a los triángulos $\triangle AEF, \triangle BED$ y $\triangle CFD$ son concurrentes.

Problema 2. Sean A y B puntos en la circunferencia. Sean P y Q puntos en el arco $\overline{BA}$ y sea X el punto en $\overline{AB}$ donde la bisectriz del ángulo $\angle APB$ corta a la circunferencia. Demuestre que $\overline{QX}$ es la bisectriz del ángulo $\angle AQB$.

Problema 3. Sean $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ cuerdas perpendiculares en una circunferencia que se intersectan en el punto G . En $\triangle ADG$ la altura en G intersecta a $\overline{AD}$ en E y si la extendemos intersecta a $\overline{BC}$ en P . Muestre que P es punto medio de $\overline{BC}$.

Problema 4. Construir $\triangle ABC$ dados lado a , lado b y altura h_B .

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Mostrar que un polígono de 5 lados convexo con vértices consecutivos A, B, C, D y E está inscrito en una circunferencia si y solo si

$$\angle EBC + \angle EDC = 180^\circ \quad \text{y} \quad \angle DAB + \angle DCB = 180^\circ$$

Extra 2. Dada una recta L considere los puntos M y N al mismo lado de L . Construya el punto C en L tal que el ángulo que forma L con $\overrightarrow{MC}$ es congruente con el ángulo determinado por L con $\overrightarrow{NC}$.